班级预计算机5班 学号2025710599 姓名卢语上 教师签字

实验日期2026.9.17 预习成绩2 总成绩

实验名称　光的等厚干涉现象与应用

一、 预习

1. 利用牛顿环测量凸透镜曲率半径时，需要测量哪些物理量？写出由这些物理量计算曲率半径的基本关系式，并说明式中各物理量的含义。

需要测量选定的两个暗环在左右两侧的位置读数，由此得到暗环直径：

$$D_m = |x_{m左} - x_{m右}|,\quad D_k = |x_{k左} - x_{k右}|$$

牛顿环暗环半径的基本关系为：$r_m^2 = m\lambda R$

由于 $D_m = 2r_m$，所以：$D_m^2 = 4m\lambda R$

为了避免难以确定暗环绝对级次，并减小测量误差，实验中选取相对级次为 m 和 k 的两个暗环，采用：

$$R = \frac{D_m^2 - D_k^2}{4(m-k)\lambda}$$

式中：R：平面凸透镜凸球面的曲率半径

D_m、D_k：第 m、k 级暗环的直径

m、k：两个暗环的级次，实际计算主要使用级次差 m-k

λ：入射单色光的波长，

r_m：第 m 级暗环的半径.

二、原始数据记录

1.

牛顿环测透镜曲率半径数据记录

环的序数	*m*	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
环的位置读数 /mm	左	25.427	25.342	25.279	25.200	25.146	25.062	25.011	24.929	24.869	24.779	24.698
	右	17.172	17.235	17.298	17.370	17.436	17.511	17.574	17.651	17.721	17.809	17.879

环的序数	*n*	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
环的位置读数 /mm	左	24.616	24.541	24.412	24.372	24.279	24.197	24.086	23.995	23.899	23.782	23.681
	右	17.960	18.044	18.128	18.219	18.316	18.395	18.489	18.600	18.702	18.793	18.901

2.

劈尖干涉测磁带厚度数据记录（选做）

测量次数	第 i 条干涉条纹位置 x_1（mm）	第 $(i+10)$ 条干涉条纹位置 x_2（mm）
1		
2		
3		
4		
5		

教师	姓名
签字	

三、数据处理

用逐差法求 $D_m^2 - D_n^2$ 的平均值；计算曲率半径 R 的平均值及不确定度；计算磁带的厚度（选做），要有完整的计算过程。

四、实验结论及现象分析

五、讨论题

1. 为什么测量牛顿环直径时，通常选择较大的环级数，而不是只测量靠近中心的几个环?

2. 如果将实验中使用的单色光波长增大，在其他条件不变的情况下，牛顿环的半径和环间距将如何变化?